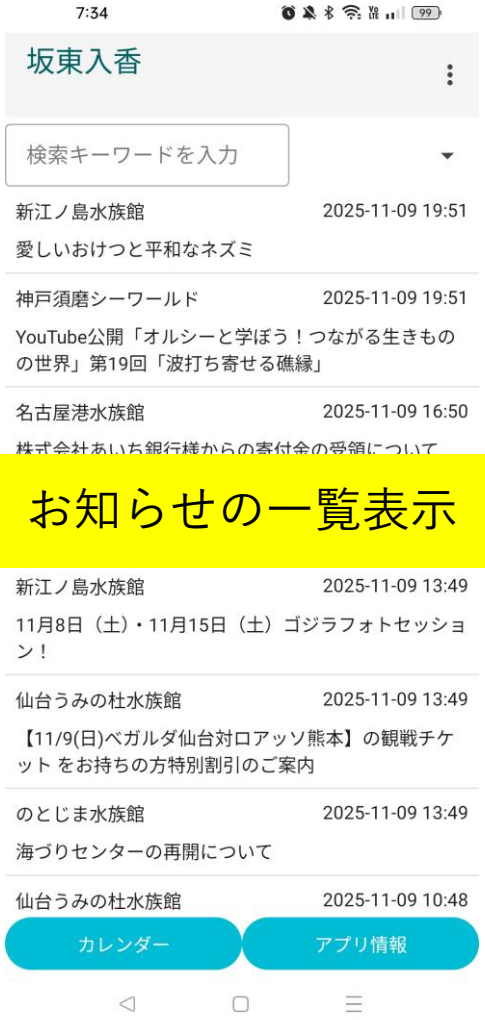
ユーザーの嗜好に最適化された提案型システムのアルゴリズム

資料作成：坂東入香

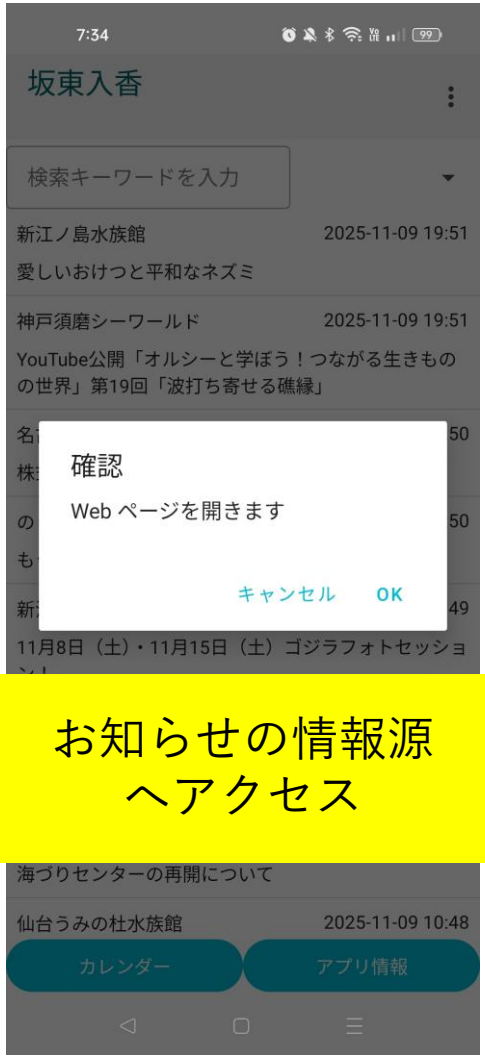
2025/11/18

坂東入香アプリの紹介

■ 情報検索から、予定管理、豆知識の閲覧まで、見やすい UI で提供

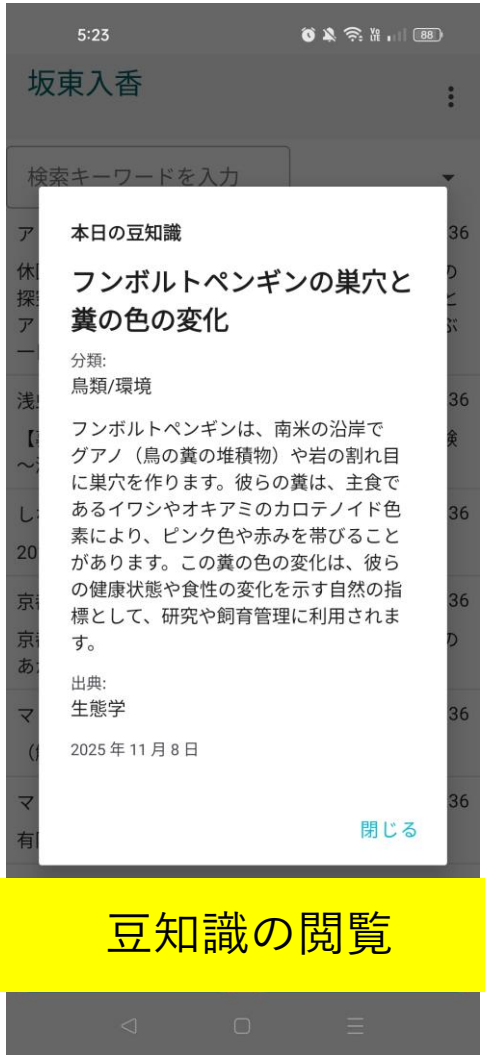


お知らせの一覧表示



お知らせの情報源へアクセス

予定管理



豆知識の閲覧

坂東入香アプリの注意事項

- 本アプリのダウンロードは、開発にご協力いただいた方に限定しています
  - わがままで恐縮ですが、人は選びます
- Android アプリのため、iPhone では動きません
  - テストができないため、現在 iPhone 版を作成するつもりはありません
- Android バージョンは9以上でないと動作しません
  - 今後引き上げを予定しています
- バグ、ご質問、ご提案は以下のページに投稿してください
  - https://github.com/irukabando/irubabandoApp/issues
- 本アプリの詳細情報は以下をご参照ください
  - https://irukabando.github.io/irubabandoApp/

作成の経緯

■ 収集したデータをもとに、ユーザーに最適化した提案をするシステムが普及

https://news.google.com/home?hl=ja&gl=JP&ceid=JP:ja

https://www.amazon.co.jp/

https://x.com/home

- 提案型システムは利用者にも提供者にも利点がある
- 本アプリは、水族館やユーザー動向等のデータを収集できる環境が整備済み
- 収集したビックデータを用い、提案型システムを作ってみよう

アルゴリズムの概要

- 特徴量（キーワード）を定義する
  - 100以上を想定
- お知らせなどの収集データに基づき、水族館の特徴ベクトルを作成
  - キーワードの出現数などを定量的に分析
- ユーザーの動向に基づきユーザー嗜好ベクトルを作成
  - 閲覧したお知らせなどに含まれるキーワード数を計算
- 類似度（推薦スコア）の計算
  - コサイン類似度などを想定
- スコアを降順に羅列し、上位を表示

特徴量の定義と水族館の特徴ベクトル

■ 水族館などの特徴を定義するために特徴量（キーワード）を決定する

- まだ考えていないが、100程度のキーワードを決定したい
- 決定方法は未定だが、自然言語処理もしくは開発者の主観など

■ 水族館の特徴ベクトルを作成

- 以下のような表形式で水族館ごとの特徴量のスコア管理
- お知らせ取得時に自動的に計算予定

水族館	特徴量1	特徴量2	特徴量3	特徴量4	特徴量5	…
水族館1	1	500	20	20	70	
水族館2	100	20	5	1	600	
水族館3	15	5	2	40	50	
…						

ユーザー嗜好ベクトルを作成

■　ユーザーの動向に基づき、嗜好ベクトルを生成

- クリックしたお知らせに含まれるキーワードを抽出
- 抽出したキーワードの数を記録（記録方法は検討中）
- 類似度計算時にユーザー嗜好ベクトルを生成

検討中です…

正規化と類似度の計算

■ 正規化

- TF-IDF や水族館特徴ベクトルの規格化も行う

- 水族館毎のキーワードの出現数を補正する

$$x' = \frac{x - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

x: 正規化したい特徴量の元の値

X_{min}: その特徴量（水族館全体）の最小値

X_{max}: その特徴量（水族館全体）の最大値

■ 類似度

- ユーザーと水族館の一致度合いを計算する
- コサイン類似度などを利用

参考：コサイン類似度

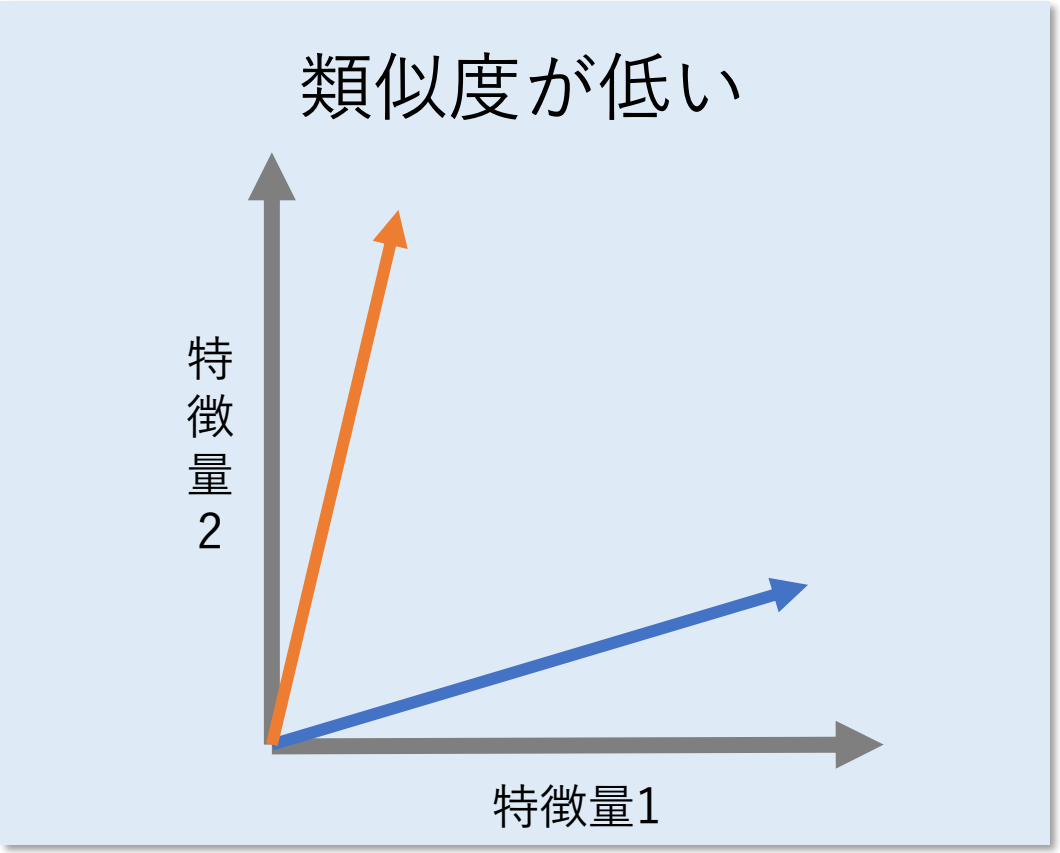
$$Score(u,j) = \frac{U_u \cdot A_j}{\|U_u\| \cdot \|A_j\|}$$

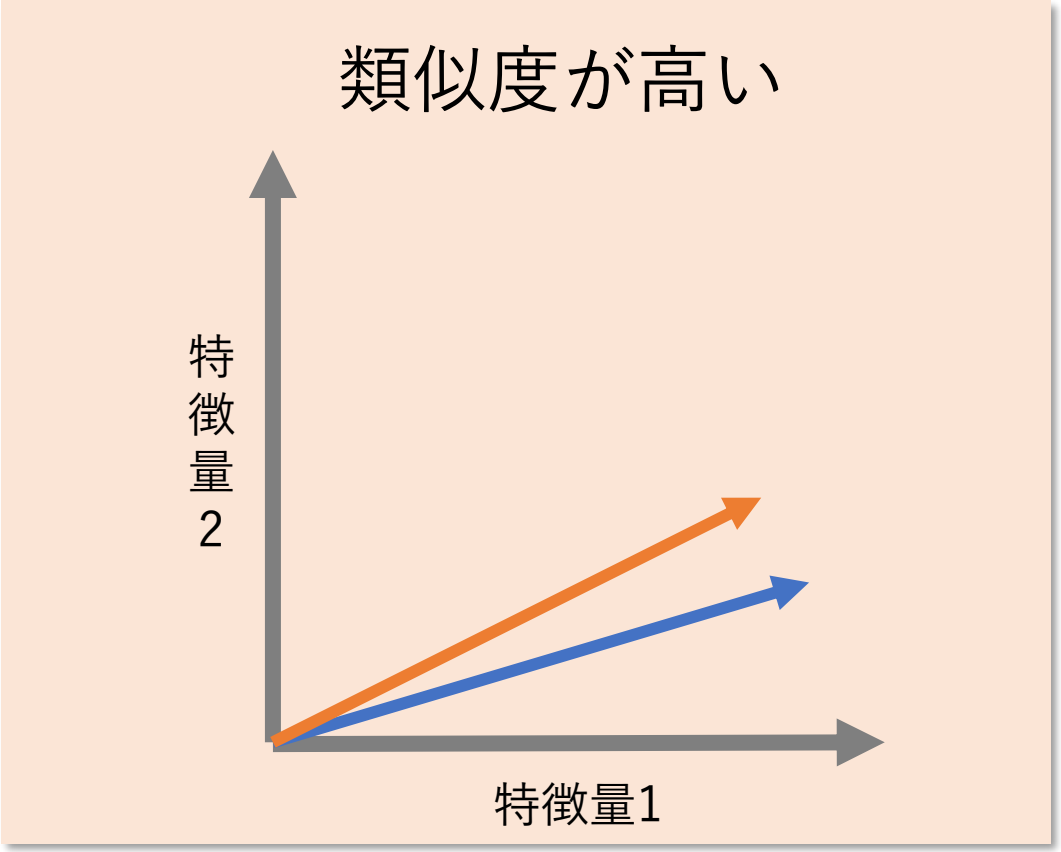
U_u: ユーザー嗜好ベクトル（ユーザーが好む特徴のパターン）

A_j: 水族館特徴ベクトル（水族館 j の特徴のパターン）

$U_u \cdot A_j$: ベクトルの内積

$||U_u||$ と $||A_j||$: ベクトルの長さ





まとめ